

Задание 1

Задача 1

Текст задачи

Сумма знаков. Дана сигнатура метода: `public int sumLastNums (int x)`; Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он возвращал результат сложения двух последних знаков числа, предполагая, что знаков в числе не менее двух. Подсказки: `int x=123%10`; // x будет иметь значение 3 `int y=123/10`; // y будет иметь значение 12
Пример: `x=4568` результат: 14

Алгоритм решения

создаем метод принимающий одно целое число, остатком от деления на десять получаем первое число, потом второе, затем два числа складываем.

Тестирование

Задача 1. Сумма знаков

Введите как минимум двузначное число (пример 12, -134, 78564):
134

Сумма двух последних знаков числа: 7

Задача 1. Сумма знаков

Введите как минимум двузначное число (пример 12, -134, 78564):
-7654

Сумма двух последних знаков числа: 9

Задача 1. Сумма знаков

Введите как минимум двузначное число (пример 12, -134, 78564):
8

Ошибка! Нужно целое число, по модулю не меньше 10. Повторите:
-4

Ошибка! Нужно целое число, по модулю не меньше 10. Повторите:
12,4

Ошибка! Нужно целое число, по модулю не меньше 10. Повторите:
45.6

Ошибка! Нужно целое число, по модулю не меньше 10. Повторите:
12

Сумма двух последних знаков числа: 3

Задача 2

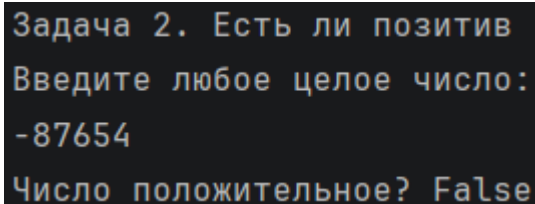
Текст задачи

Есть ли позитив. Дана сигнатура метода: `public bool isPositive (int x)`; Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он принимал число `x` и возвращал `true`, если оно положительное. Пример 1: `x=3` результат: `true` Пример 2: `x=-5` результат: `false`

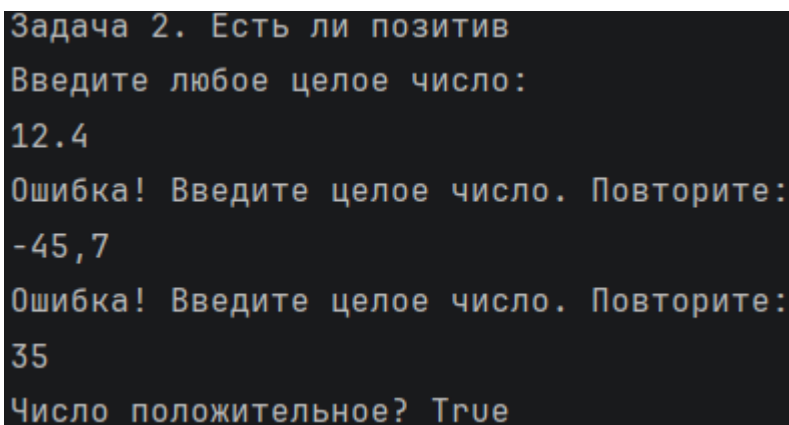
Алгоритм решения

создаем метод принимающий одно целое число и возвращаем ответ через условный оператор, положительный если число больше нуля

Тестирование



```
Задача 2. Есть ли позитив
Введите любое целое число:
-87654
Число положительное? False
```



```
Задача 2. Есть ли позитив
Введите любое целое число:
12.4
Ошибка! Введите целое число. Повторите:
-45,7
Ошибка! Введите целое число. Повторите:
35
Число положительное? True
```

Скриншоты результата работы программы

Задача 3

Текст задачи

Большая буква. Дана сигнатура метода: `public bool isUpperCase (char x)`; Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он принимал символ `x` и возвращал `true`, если это большая буква в диапазоне от 'A' до 'Z'. Пример 1: `x='D'` результат: `true` Пример 2: `x='q'` результат: `false`

Алгоритм решения

создаем метод принимающий одну английскую букву и через условный оператор возвращаем `true` если буква заглавная (нет проверки на цифры)

Тестирование

```
Задача 3. Большая буква
Введите одну букву (строчную или заглавную):
фЫ
Ошибка! Введите ровно один символ. Повторите:
FS
Ошибка! Введите ровно один символ. Повторите:
A
Буква заглавная? True
```

```
Задача 3. Большая буква
Введите одну букву (строчную или заглавную):
с
Буква заглавная? False
```

```
Задача 3. Большая буква
Введите одну букву (строчную или заглавную):
5
Буква заглавная? False
```

Задача 4

Текст задачи

Делитель. Дана сигнатура метода: `public bool isDivisor (int a, int b);` Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он возвращал `true`, если любое из принятых чисел делит другое нацело. Пример 1: `a=3 b=6` результат: `true` Пример 2: `a=2 b=15` результат: `false`

Алгоритм решения

создаем метод принимающий два натуральных числа, проверяем чтоб ни одно из них не было нулем и через условный оператор проверяем выполняется ли условие деление нацело (остаток одного числа на деление другого должно быть нулем)

Тестирование

```
Задача 4. Делитель
Введите первое число a:
36
Введите второе число b:
3
Одно число делит другое нацело? True
```

Задача 4. Делитель

Введите первое число a:

0

Введите второе число b:

4

Одно число делит другое нацело? False

Задача 4. Делитель

Введите первое число a:

вп

Ошибка! Введите целое число. Повторите:

-12

Введите второе число b:

23.5

Ошибка! Введите целое число. Повторите:

64

Одно число делит другое нацело? False

Задача 5

Текст задачи

Многократный вызов. Дана сигнатура метода: `public int lastNumSum(int a, int b)`
Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он считал сумму цифр двух чисел из разряда единиц. Выполните с его помощью последовательное сложение пяти чисел и результат выведите на экран. Постарайтесь выполнить задачу, используя минимально возможное количество вспомогательных переменных. Пример: 5+11 это 6 6+123 это 9 9+14 это 13 13+1 это 4 Итого 4

Алгоритм решения

создаем метод принимающий два целых числа вводим первые два числа и через остаток деления на десять получаем единицы этих чисел и складываем их, этот итог по новой перезаписывает и становится первым числом, а второе число пишет пользователь и так пока не сложим всего 5 чисел.

Тестирование

Задача 5. Многократный вызов

Будем последовательно складывать последние цифры 5 чисел.

Введите число 1:

12

Введите число 2:

54

$12 + 54$ это 6

Введите число 3:

67

$6 + 67$ это 13

Введите число 4:

23

$13 + 23$ это 6

Введите число 5:

41

$6 + 41$ это 7

Итого 7

Задача 5. Многократный вызов

Будем последовательно складывать последние цифры 5 чисел.

Введите число 1:

ыв

Ошибка! Введите целое число. Повторите:

-12

Введите число 2:

34.6

Ошибка! Введите целое число. Повторите:

gsrd

Ошибка! Введите целое число. Повторите:

-34

$-12 + -34$ это 6

Введите число 3:

-643

$6 + -643$ это 9

Введите число 4:

-63

$9 + -63$ это 12

Введите число 5:

-67

$12 + -67$ это 9

Итого 9

Задание 2

Задача 1

Текст задачи

Безопасное деление. Дана сигнатура метода: `public double safeDiv (int x, int y);`
Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он возвращал деление x на y , и при этом гарантировал, что не будет выкинута ошибка деления на 0. При делении на 0 следует вернуть из метода число 0. Подсказка: смотри ограничения на операции типов данных. Пример 1: $x=5$ $y=0$ результат: 0 Пример 2: $x=8$ $y=2$ результат: 4

Алгоритм решения

создаем метод принимающий два целых числа, сразу проверяем чтоб второе число не было нулем (иначе возвращаем ноль) а затем делим первое число на второе и выводим результат (рациональное число)

Тестирование

Задача 6. Безопасное деление

Введите x:

122

Введите y:

0

Результат деления: 0

Задача 6. Безопасное деление

Введите x:

100

Введите y:

33

Результат деления: 3,03030303030303

```
Задача 6. Безопасное деление
Введите x:
фыа
Ошибка! Введите целое число. Повторите:
хd
Ошибка! Введите целое число. Повторите:
-134
Введите y:
23ю5
Ошибка! Введите целое число. Повторите:
23.5
Ошибка! Введите целое число. Повторите:
-8766
Результат деления: 0,0152863335614876
```

Задача 2

Текст задачи

Строка сравнения. Дана сигнатура метода: `public String makeDecision (int x, int y);`
Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он возвращал строку, которая включает два принятых методом числа и корректно выставленный знак операции сравнения (больше, меньше, или равно). Пример 1: `x=5 y=7` результат: `"5 < 7"` Пример 2: `x=8 y=-1` результат: `"8 > -1"` Пример 3: `x=4 y=4` результат: `"4 == 4"`

Алгоритм решения

создаем метод принимающий два целых числа и проверяем их если первое больше второго ставим `>`, если второе больше первого ставим `<`, иначе ставим `==`.

Тестирование

```
Задача 7. Строка сравнения
Введите x:
-12
Введите y:
34
Результат: -12 < 34
```

```
Задача 7. Строка сравнения
Введите x:
ваы
Ошибка! Введите целое число. Повторите:
sdghs
Ошибка! Введите целое число. Повторите:
12,5
Ошибка! Введите целое число. Повторите:
0
Введите y:
0
Результат: 0 == 0
```

Задача 3

Текст задачи

Тройная сумма. Дана сигнатура метода: `public bool sum3 (int x, int y, int z);` Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он возвращал `true`, если два любых числа (из трех принятых) можно сложить так, чтобы получить третье. Пример 1: `x=5 y=7 z=2` результат: `true` Пример 2: `x=8 y=-1 z=4` результат: `false`

Алгоритм решения

создаем метод принимающий три целых числа и поочередно проверяем можно ли сложить любые два числа и получить третье через условный оператор.

Тестирование

```
Задача 8. Тройная сумма
Введите x:
9
Введите y:
12
Введите z:
-3
Можно сложить два числа и получить третье? True
```

```
Задача 8. Тройная сумма
Введите x:
ыфав
Ошибка! Введите целое число. Повторите:
12.4
Ошибка! Введите целое число. Повторите:
3
Введите y:
4
Введите z:
8
Можно сложить два числа и получить третье? False
```

Задача 4

Текст задачи

Возраст. Дана сигнатура метода: `public String age (int x)`; Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он возвращал строку, в которой сначала будет число `x`, а затем одно из слов: год года лет Слово “год” добавляется, если число `x` заканчивается на 1, кроме числа 11. Слово “года” добавляется, если число `x` заканчивается на 2, 3 или 4, кроме чисел 12, 13, 14. Слово “лет” добавляется во всех остальных случаях. Подсказка: оператор `%` позволяет получить остаток от деления. Пример 1: `x=5` результат: “5 лет” Пример 2: `x=31` результат: “31 год” Пример 3: `x=44` результат: “44 года”

Алгоритм решения

создаем метод принимающий натуральное число от 0 до 150 и поочередно через операторы `if else` проверяем это число на условия и получаем в ответ число + нужное слово.

Тестирование

```
Задача 9. Возраст
Введите возраст (целое число от 0 до 150):
-12
Ошибка! Введите целое число от 0 до 150. Повторите:
45.46
Ошибка! Введите целое число от 0 до 150. Повторите:
ыв
Ошибка! Введите целое число от 0 до 150. Повторите:
0
Результат: 0 лет
```

```
Задача 9. Возраст
Введите возраст (целое число от 0 до 150):
2
Результат: 2 года
```

```
Задача 9. Возраст
Введите возраст (целое число от 0 до 150):
1
Результат: 1 год
```

Задача 5

Текст задачи

Вывод дней недели. Дана сигнатура метода: `public void printDays (String x)`; В качестве параметра метод принимает строку, в которой записано название дня недели. Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он выводил на экран название переданного в него дня и всех последующих до конца недели дней. Если в качестве строки передан не день, то выводится текст “это не день недели”. Первый день понедельник, последний – воскресенье. Вместо `if` в данной задаче используйте `switch`.
Пример 1: `x="четверг"` результат: четверг пятница суббота воскресенье
Пример 2: `x="чг"` результат: это не день недели

Алгоритм решения

создаем метод принимающий на вход одно слово (день недели) через оператор `switch case` проверяем какой это день недели и в результате выводим этот день недели все за ним последующие вплоть до воскресенья

Тестирование

```
Задача 10. Вывод дней недели
Введите день недели (например: четверг):
вторник
Результат:
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье
```

```
Задача 10. Вывод дней недели
Введите день недели (например: четверг):
ЧЕТВЕРГ
Результат:
четверг
пятница
суббота
воскресенье
```

Задание 3

Задача 1

Текст задачи

Числа наоборот. Дана сигнатура метода: public String reverseListNums (int x);
Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он возвращал строку, в которой
будут записаны все числа от x до 0 (включительно). Пример: x=5 результат: “5 4 3 2 1 0”

Алгоритм решения

создаем метод принимающий натуральное число от 1 до 1000 и через оператор for i in
range где i первоначально равняется заданному числу через уменьшение этого i
каждый раз на 1 записываем поочерёдно все числа от i до 0 и выводим результат

Тестирование

```
Задача 11. Числа наоборот
Введите натуральное число x (от 0 до 1000):
1000
Результат: 1000 999 998 997 996 995 994 993 992 991 990 989 988 987 986 985 984 983 982 981 980 979 978 977 976 975 974 973 972 971 970 969 968 967 966 965 964 963 962 961 960 959
958 957 956 955 954 953 952 951 950 949 948 947 946 945 944 943 942 941 940 939 938 937 936 935 934 933 932 931 930 929 928 927 926 925 924 923 922 921 920 919 918 917 916 915 914
913 912 911 910 909 908 907 906 905 904 903 902 901 900 899 898 897 896 895 894 893 892 891 890 889 888 887 886 885 884 883 882 881 880 879 878 877 876 875 874 873 872 871 870 869
868 867 866 865 864 863 862 861 860 859 858 857 856 855 854 853 852 851 850 849 848 847 846 845 844 843 842 841 840 839 838 837 836 835 834 833 832 831 830 829 828 827 826 825
824 823 822 821 820 819 818 817 816 815 814 813 812 811 810 809 808 807 806 805 804 803 802 801 800 799 798 797 796 795 794 793 792 791 790 789 788 787 786 785 784 783 782 781 780
779 778 777 776 775 774 773 772 771 770 769 768 767 766 765 764 763 762 761 760 759 758 757 756 755 754 753 752 751 750 749 748 747 746 745 744 743 742 741 740 739 738 737 736 735
734 733 732 731 730 729 728 727 726 725 724 723 722 721 720 719 718 717 716 715 714 713 712 711 710 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691 690
689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646
645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601
600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556
555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511
510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467
466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422
421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377
376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332
331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288
287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243
242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198
197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153
152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109
108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52
51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
```

```
Задача 11. Числа наоборот
Введите натуральное число x (от 0 до 1000):
-12
Ошибка! Введите целое число от 0 до 1000. Повторите:
ваваы
Ошибка! Введите целое число от 0 до 1000. Повторите:
23.5
Ошибка! Введите целое число от 0 до 1000. Повторите:
15
Результат: 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
```

Задача 2

Текст задачи

Степень числа. Дана сигнатура метода: `public int pow (int x, int y);` Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он возвращал результат возведения x в степень y . Подсказка: для получения степени необходимо умножить единицу на число x , и сделать это y раз, т.е. два в третьей степени это $1*2*2*2$ Пример: $x=2$ $y=5$ результат: 32

Алгоритм решения

создаем метод принимающий два числа первое-целое, второе- натуральное от 0 до 10 и через оператор `for i in range` где i равно второму числу умножаем 1 i раз на первое число и выводим результат

Тестирование

```
Задача 12. Степень числа
Введите основание x (целое число):
-12
Введите степень y (целое число от 0 до 10):
3
Результат: -1728
```

```
Задача 12. Степень числа
Введите основание x (целое число):
фыв
Ошибка! Введите целое число. Повторите:
12.4
Ошибка! Введите целое число. Повторите:
10
Введите степень y (целое число от 0 до 10):
12
Ошибка! Введите целое от 0 до 10. Повторите:
-12
Ошибка! Введите целое от 0 до 10. Повторите:
0
Результат: 1
```

Задача 3

Текст задачи

Одинаковость. Дана сигнатура метода: `public bool equalNum (int x)`; Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он возвращал `true`, если все знаки числа одинаковы, и `false` в ином случае. Подсказки: `intx=123%10`; // x будет иметь значение 3
`inty=123/10`; // y будет иметь значение 12
Пример 1: x=1111 результат: true
Пример 2: x=1211 результат: false

Алгоритм решения

создаем метод принимающий на вход натуральное число и проверяем чтоб все его цифры были одинаковыми, берем последнюю цифру через остаток от деления на 10, а затем через деление числа на десять каждый раз и оператор `while` (пока число больше нуля) сравниваем поочерёдно все цифры в числе с последней.

Тестирование

```
Задача 13. Одинаковость
Введите натуральное число (например 1111 или 1211):
-1111
Ошибка! Введите целое положительное число. Повторите:
1211
Все цифры одинаковы? False
```

Задача 13. Одинаковость

Введите натуральное число (например 1111 или 1211):

66666666

Все цифры одинаковы? True

Задача 4

Текст задачи

Левый треугольник. Дана сигнатура метода: `public void leftTriangle (int x);` Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он выводил на экран треугольник из символов '*' у которого x символов в высоту, а количество символов в ряду совпадает с номером строки. Пример 1: x=2 результат: * * * Пример 2: x=4 результат: * * * * *

Алгоритм решения

создаем метод принимающий на вход натуральное число от 1 до 50 и через операторы `for` создаем треугольник, внутренний оператор начинается с единицы и каждый раз увеличивает число на один, именно столько * будет в одной строке, а внешний оператор создает новые строки, когда внутренний закончит, их количество равняется заданному числу.

Тестирование

Задача 14. Левый треугольник

Введите высоту треугольника (целое число от 1 до 50):

-10

Ошибка! Введите целое от 1 до 50. Повторите:

выа

Ошибка! Введите целое от 1 до 50. Повторите:

12.5

Ошибка! Введите целое от 1 до 50. Повторите:

10

*

**

Задача 5

Текст задачи

Угадайка. Дана сигнатура метода: `public void guessGame()` Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он генерировал случайное число от 0 до 9, далее считывал с консоли введенное пользователем число и выводил, угадал ли пользователь то, что было загадано, или нет. Метод запускается до тех пор, пока пользователь не угадает число. После этого выведите на экран количество попыток, которое потребовалось пользователю, чтобы угадать число. Пример: Введите число от 0 до 9: 5 Вы не угадали, введите число от 0 до 9: 9 Вы угадали! Вы отгадали число за 2 попытки

Алгоритм решения

создаем метод внутри которого реализуем игру угадайка, компьютер загадывает рандомно число (через `rnd.next()`) и мы отгадываем число пока `guess` не совпадает с `target` (Загаданное число). первоначально `guess=-1` (чтоб случайно не попасть на нужное число) и каждый раз когда мы пишем число (первоначально `value`) оно перезаписывает `guess` и добавляет +1 к счетчику `attempts`. в результате мы угадываем число и нам пишут за сколько попыток `attempts` мы это сделали

Тестирование

Задача 15. Угадайка

Компьютер загадал число от 0 до 9. Попробуйте угадать!

Введите число от 0 до 9:

-1

Ошибка! Нужно число от 0 до 9. Повторите.

Введите число от 0 до 9:

сфса

Ошибка! Нужно число от 0 до 9. Повторите.

Введите число от 0 до 9:

3.5

Ошибка! Нужно число от 0 до 9. Повторите.

Введите число от 0 до 9:

2

Вы не угадали, попробуйте ещё раз.

Введите число от 0 до 9:

3

Вы не угадали, попробуйте ещё раз.

Введите число от 0 до 9:

4

Вы не угадали, попробуйте ещё раз.

Введите число от 0 до 9:

5

Вы не угадали, попробуйте ещё раз.

Введите число от 0 до 9:

6

Вы не угадали, попробуйте ещё раз.

Введите число от 0 до 9:

7

Вы угадали!

Вы отгадали число за 6 попытки

Задание 4

для этих заданий я дополнительно реализовала методы для ввода и вывода матриц как в задании, в массиве может быть от 1 до 100 чисел.

Задача 1

Текст задачи

Поиск последнего значения. Дана сигнатура метода: `public int findLast (int[] arr, int x);`
Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он возвращал индекс последнего вхождения числа `x` в массив `arr`. Если число не входит в массив – возвращается `-1`. Пример: `arr=[1,2,3,4,2,2,5]` `x=2` результат: `5`

Алгоритм решения

создаем метод принимающий на вход целое число и через оператор `for` проходимся по всем индексам созданной матрицы с конца (т.к. нам нужно писать последние вхождение числа в матрицу) и если находим совпадение то выводим его, иначе выводим `-1`.

Тестирование

```
Задача 16. Поиск последнего значения
Введите количество элементов массива (от 1 до 100):
5
arr[0]:
1
arr[1]:
2
arr[2]:
3
arr[3]:
5
arr[4]:
-10
Введите искомое x:
-7
Индекс последнего вхождения: -1
```

```
Задача 16. Поиск последнего значения
Введите количество элементов массива (от 1 до 100):
6
arr[0]:
1
arr[1]:
2
arr[2]:
3
arr[3]:
1
arr[4]:
2
arr[5]:
1
Введите искомое x:
1
Индекс последнего вхождения: 5
```

Задача 2

Текст задачи

Добавление в массив. Дана сигнатура метода: `public int[] add (int[] arr, int x, int pos);`
Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он возвращал новый массив, который будет содержать все элементы массива `arr`, однако в позицию `pos` будет вставлено значение `x`. Пример: `arr=[1,2,3,4,5]` `x=9` `pos=3` результат: `[1,2,3,9,4,5]`

Алгоритм решения

создаем метод принимающий на вход матрицу, любое целое число, и номер позиции в матрице куда нужно поставить число, создаем новую расширенную на 1 матрицу и через операторы `for` переписываем сначала числа, которые стоят до добавляемого числа, потом пишем само число, а затем дописываем все остальные числа с индексом `+1`, чтоб все было верно.

Тестирование

```
Задача 17. Добавление в массив
Введите количество элементов массива (от 1 до 100):
arr[0]:
1
arr[1]:
-21
arr[2]:
412
arr[3]:
634
arr[4]:
86
Введите значение x для вставки:
-12345
Введите позицию pos (от 0 до 5):
5
Результат: [1, -21, 412, 634, 86, -12345]
```

Задача 3

Текст задачи

Реверс. Дана сигнатура метода: `public void reverse (int[] arr);` Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он изменял массив `arr`. После проведенных изменений массив должен быть записан задом-наперед. Пример: `arr=[1,2,3,4,5]` результат: `arr=[5,4,3,2,1]`

Алгоритм решения

создаем метод принимающий на вход матрицу и через оператор `for` вплоть до середины матрицы выполняем действия (если мы сделаем до конца матрицы то просто перевернем ее два раза и вернемся к исходному результату). сначала записываем число из начала матрицы в `temp`, затем переписывает число из конца матрицы в начало (смотрим через индексы), потом переписываем число из `temp` в конец матрицы (откуда переписали число в начало) и так делаем до середины матрицы, в итоге получаем “отраженную” матрицу.

Тестирование

Задача 18. Реверс

Введите количество элементов массива (от 1 до 100):

7

arr[0]:

1

arr[1]:

-3

arr[2]:

4

arr[3]:

-635

arr[4]:

63

arr[5]:

52

arr[6]:

74

Исходный массив: [1, -3, 4, -635, 63, 52, 74]

После реверса: [74, 52, 63, -635, 4, -3, 1]

Задача 4

Текст задачи

Объединение. Дана сигнатура метода: `public int[] concat (int[] arr1,int[] arr2);` Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он возвращал новый массив, в котором сначала идут элементы первого массива (arr1), а затем второго (arr2). Пример: arr1=[1,2,3] arr2=[7,8,9] результат: [1,2,3,7,8,9]

Алгоритм решения

создаем метод принимающий на вход две матрицы, и создаем новую матрицу на основе длины их обеих, затем через оператор `for` записываем числа из первой матрицы (пока `i` меньше длины этой матрицы), потом через новый оператор `for` записываем числа из второй матрицы (индексы начинаем считать с длины первой матрицы, чтоб не было ошибок) в результате получает одну матрицу, которая соединяет две изначальные.

Тестирование

```
Задача 19. Объединение
Введите первый массив:
Введите количество элементов массива (от 1 до 100):
3
arr[0]:
1
arr[1]:
2
arr[2]:
3
Введите второй массив:
Введите количество элементов массива (от 1 до 100):
4
arr[0]:
0
arr[1]:
-9
arr[2]:
-8
arr[3]:
-7
Результат: [1, 2, 3, 0, -9, -8, -7]
```

Задача 5

Текст задачи

Удалить негатив. Дана сигнатура метода: `public int[] deleteNegative (int[] arr);`
Необходимо реализовать метод таким образом, чтобы он возвращал новый массив, в котором записаны все элементы массива `arr` кроме отрицательных. Пример:
`arr=[1,2,-3,4,-2,2,-5]` результат: `[1,2,4,2]`

Алгоритм решения

создаем метод принимающий на вход первоначальную матрицу. через метод `for` и счетчик (`count`) считаем сколько значений в матрице не отрицательные и на основе счётчика создается новая матрица. затем через новый оператор `for` и счётчик `j` (для счета и записи в новую матрицу с начала) смотрим какие значения в прошлой матрице удовлетворяли условия и перезаписываем их в новую матрицу.

Тестирование

Задача 20. Удалить негатив

Введите количество элементов массива (от 1 до 100):

7

arr[0]:

-1

arr[1]:

4

arr[2]:

-5

arr[3]:

2

arr[4]:

-6

arr[5]:

8

arr[6]:

3

Результат: [4, 2, 8, 3]